

△△△△공단 상임감사

모범사례

제 목 야생생물 개선충 질병관리 기술 개발

소 관 기 관 △△△△△△△△△△원

내 용

가. 추진배경

- 최근 야생 △△의 인수공통전염병인 개선충¹⁾ 감염 발생 급증 및 폐사 개체 발생
 - 개체 건강·생존 위협요인 및 복원사업 주요 저해 요인으로 대두
 - ※ 개선충 감염 발생 건수(* 21~22년, 14건)
- △△의 개선충 감염은 야생 너구리가 주요 감염원으로 추정되나 현재까지 밝혀진 근거가 없어 효율적인 질병 예방을 위한 역학 규명 필요
 - △△-너구리 중간 병원체 전파에 대한 검증 필요
- 진단-치료-예방 단계의 질병관리 체계 마련 시급
 - 감염 개체 전문치료 및 대인전파 차단을 위한 시설 확충
 - 전 세계적으로 개선충 예방용 주사 및 미끼 백신 부재

나. 추진내용

- (질병 연구) △△ 경쟁종에 대한 행동권 및 감염 개체 유전적 특성 연구
- (질병 관리) 서식지 내 예방 약제 살포를 통한 야생활동 개체 예방 강화
- (진단 체계) 감염개체 격리 및 집중 치료, 의료진 안전 확보

1) 개선충: 동물 또는 사람의 피부에 기생충이 감염되는 질병으로 피부 염증, 각화증이 유발되며 심한 경우 사망에 이른다.

현황	개선방안	질병 연구 및 치료 기반 마련
• 질병 전파 감염경로 부재 • 개선충 감염에 의한 △△ 폐사 개체 증가 • 개선충 감염 개체 치료 전용 공간 부족 및 시스템 미흡	• △△-너구리 전파경로 분석 - 개체 행동권 분석 및 개선충 유전적 특성 연구 • 진단·치료·예방 체계 구축	• 개선충 질병 역학 규명 - 체계적인 질병예방 대책 마련 • 개체 치료 및 예방 체계 구축 - 야생 개체 질병 감소 및 생존율 증가

다. 추진 노력추진

○ 야생 △△ 서식지 내 경쟁종에 대한 행동권 분석 및 연구

- △△산권역 내 방사 △△ 경쟁종(너구리) 모니터링 및 생포트랩 설치·운영
 - 개체 상시 모니터링(수시), 생포트랩 설치·운영(3대), 너구리·△△ 야생개체 포획 및 포획 개체 건강검진·발신기 부착(너구리-3마리(우3), △△-10마리(우6, ♂4))
- 모니터링을 통한 데이터(위치데이터, 무인센서카메라) 수집 및 자료 GIS 분석을 통한 △△ 개체와의 행동권 연구·분석
 - 데이터 수집(너구리 2,509점, △△ 8,573점)
 - 행동권 분석(KDE 95%) 결과, △△는 너구리보다 행동 면적이 넓고 행동권 중첩(두 종간의 먹이원 경쟁, 은신처 확보 경쟁, 질병 감염 등 발생 가능성이 매우 높다고 할 수 있음) 현상 확인→ 개선충 질병감염 경로 파악, 예방약 배포지역 선정, 지역사회와의 공동 대응 등 개선충 예방을 위한 의사 정책 결정의 기초 자료로 활용

개체 모니터링	△△-너구리 충돌	개체 발신기 부착	너구리△△ 행동권(KDE) 확인

○ 개선충 감염 개체의 유전적 특성 연구 및 유전자 진단법 개발

- 개선충 감염 △△(13개체) 및 너구리(3개체) 대상 시료수집(피부조직 등)
- 유전자 분석(DNA 추출 및 염기서열 분석), 개선충 시료 계통 분석 및 너구리와의 동일성 비교 연구
 - 개선충 유전자 진단 및 서열 분석을 통한 △△와 너구리 개선충의 전파 감염 경로 역학 규명
 - 개선충-포유류 차등적 유전자 서열을 이용한 연구 과정에서 PCR을 활용한 개선충

자체 진단법 개발(△△ 개체 건강검진 활용 중)

개체 시료수집	유전자 분석	개선충 유전자 진단(PCR)	개선충 유전자 서열 특성

○ 개선충 질병 치료·예방 체계 구축

- 인수공통전염병 전파 방지 및 감염 개체 격리·치료 공간 마련을 위한 시설개선
 - 감염개체 격리·치료공간 마련(격리치료실 1실, 격리입원실 3실, 대인 소독기 2기 확충)
 - ※ 22년부터 23년 현재까지 구조된 개선충 감염 개체(1개체) 치료 후 완치(100%)
- 지역사회와의 공동 협력을 통한 △△ 감염 질병 예방 활동 강화
 - (△△원) 광견병 및 개선충 등 △△·반려견 대상 질병 예방 교육, 서식지 내 **개선충 예방약물 살포***, 반려견 대상 광견병 백신 접종 및 개선충 예방약 배포
 - * 야외 자가섭식 예방법 개발: 기존 반려동물에 사용되는 외부기생충 예방약(상품명 _브라벡토, 3개월 장기 지속형 외부기생충 예방약으로 △△ 개선충 예방 용도로 활용 가능할 것으로 판단)을 유인먹이(병아리 등)에 주입 및 모니터링→ 비포획 자가 섭식 유도로 야생 개선충 감염 개체의 비침습적 치료 가능 **국내 최초 시도**
 - (지역주민) 개선충 감염 개체 신고 협조, 광견병 예방접종 참여, 예방약 살포 지원

지역주민 간담회	감염 개체 치료	반려견 광견병 예방 접종	대인 소독기 설치

라. 추진실적 및 성과

- 개선충 질병 연구 및 치료·예방 시스템 구축을 통한 개선충 감염 발생률, △△ 개체 폐사율 감소

구 분	21년	22년	23년
총 발생건수 (마리)	11	3	2
발생률(%)	-	△72.7	△33.3
폐사율(%)	-	△60	△50

○ 개선충 전파 감염경로 역학 규명을 통한 **감염 판독법(PCR) 자체 개발** 국내 최초

- △△, 너구리 개선충 유전자 서열 동일성 확인, 유전자 검출법 개발
- △△ 개체 건강검진 시 활용하여 육안 증상이 없는 잠복감염 사전 검출 및 질병 전파 사전 예방 효과
 - 개선충 감염 판독법(PCR) 지식재산권(특허) 출원 예정(9월 중)

○ 주민 참여형 협력사업(동물 질병 예방·치료)을 통한 **공존문화 형성 강화**

- (△△원) 지역주민 간담회·홍보(3회), 개선충 예방약물 살포(157개체 분량), 반려견 대상 광견병 백신 접종(7개 마을 82가구 159개체 분량)
- (지역주민) 개선충 감염 개체 신고(2회), 반려견 광견병 예방접종 참여(82가구 159마리), 예방약 살포 지원(5회)

○ 2023년 △△△△ 혁신 왕 ESG혁신 “장려상” 수상

○ 개선충 감염 판독법(PCR) 자체 개발품 국내 특허 출원(2023.12.4.)

조치할 사항

[모범사례] 위 모범사례는 2026년도 내부감사 우수사례 평가에 반영될 예정이며, 동 평가에서 우수사례로 선정될 경우 감사실에서 직접 포상하거나 인사위원회에 포상을 상신할 예정이다.